

# Base de datos Microsoft SQL server

Pariona Martin Jhonson Eduardo

# RESUMEN: ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS Y SUS OBJETOS?

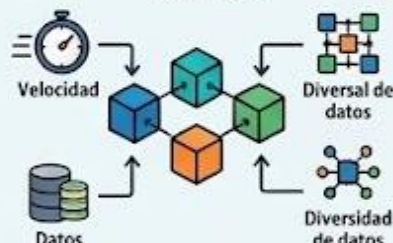
## 1. CONCEPTO DE BASE DE DATOS



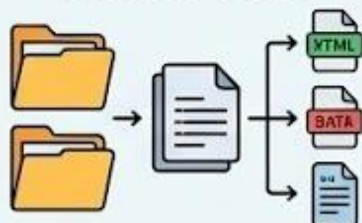
### RELACIONALES (SQL)



### NoSQL



### DOCUMENTOS



### GRAFOS



UNIVERSIDAD  
PERUANA  
LOS ANDES



## 2. OBJETOS DE BASE DE DATOS SQL SERVER

TABLAS  
(Tables)

| id_empleado | Nombre           | Descripcion                           |
|-------------|------------------|---------------------------------------|
| 1           | GOLOSINAS        | GALLETES, CHOCOLATES                  |
| 2           | EMBUTIDOS        | JAMONIDAS, JAMONES                    |
| 3           | LACTEOS          | SALCHICHAS                            |
| 4           | Higiene Personal | JABONES, P. HENTALES, SHAMPOOS, P. H. |
| 5           | Laches laches    | YOGUEESUOS, P. H.                     |
| 6           | Ucores y Gasos   | VINOS, GASESOSAS                      |
| 7           | Umpleza          | DETERGENTE, /16S                      |
| 8           | Porny Ramsoo     | DEBEMIS, ACSOMOS                      |

COLUMNAS  
(Columns)

TIPOS DE DATOS  
(Datatypes)



CLAVE PRINCIPAL  
(Primary Key)



id\_empleado

Identificador Único

CLAVE FORÁNEA  
(Foreign Key)



id\_empleado

Relación con otra tabla

| CATEGORIA | IdCategoria | Nombre             | Descripcion                              |
|-----------|-------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1         | 1           | GOLOSINAS          | GALLETAS, CHOCOLATES, CARAMELOS, TOFFES  |
| 2         | 2           | EMBUTIDOS          | JAMONADAS, JAMONES, SALCHICHAS, CHORIZOS |
| 3         | 3           | HIGIENE PERSONAL   | JABONES, P. HENTALES, SHAMPOOS, P. H.    |
| 4         | 4           | LACTEOS            | LECHES, YOGURES, QJERES, MANTEQUILLAS    |
| 5         | 5           | LICORES Y GASEOSAS | VINOS, VINISNES, BEBIDAS, BANFILADAS     |
| 6         | 6           | LIMPIEZA           | DETERGENTES, DESINFECTANTES, ACCESORIOS  |



# GUÍA MAESTRA: OBJETOS AVANZADOS Y CONTROL DE DATOS

## A 1. CONTROL DE DATOS (Restricciones y Triggers)



### TRIGGERS (Disparadores)



| 1 | PRODUCTO   | 2           | 3                          |
|---|------------|-------------|----------------------------|
|   | IdProducto | IdCATEGORIA | Nombre                     |
|   | 11         | 1           | CHOCOLATE BARRA REGULAR    |
|   | 65         | 3           | JABON ROSAS Y LIMON BLAANO |
|   | 101        | 4           | MANTEQUILLA LAIVE C/VAL    |
|   | 102        | 4           | MANTEQUILLA LAIVE C/SAL    |
|   | 103        | 4           | MARGANIK A ASTRA           |
|   | 106        | 4           | DORINA BLANCA              |
|   | 10         | 1           | WAFER CHOCOLATE FIELD      |
|   | 76         | 3           | CHOCOLATE SARRA MILKY WAY  |
|   | 74         | 6           | P.H. BLANCO HEAL KLEENEX   |

(1) Identificador de Tabla. (2) Identificador de Columna.

(3) Clave primaria de la tabla CATEGORIA. (4) Clave foránea de la tabla PRODUCTO. modificanios para qos, plúgicos en el sistema de querita.

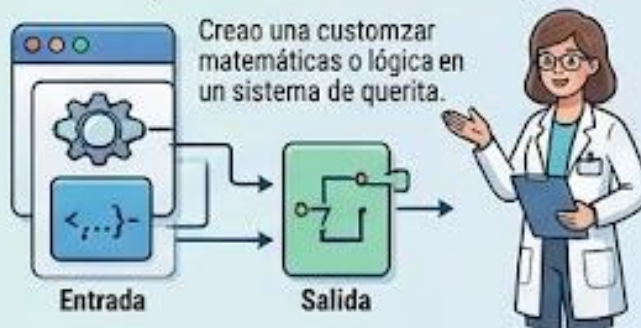
## B 2. LÓGICA Y AUTOMATIZACIÓN (Stored Procedures y Funciones)

### PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS (Stored Procedures)



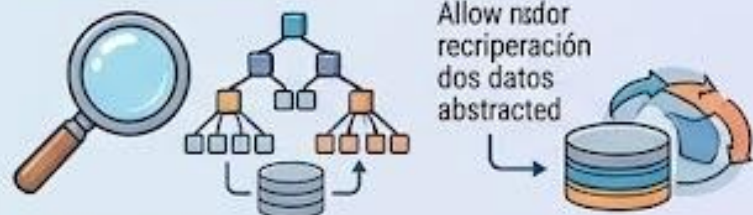
Código Transact-SQL

### FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO (User-Defined Functions)



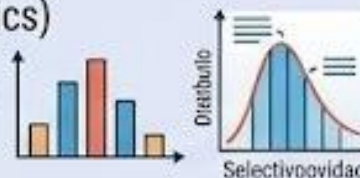
## C 3. OPTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD (Índices, Estadísticas, Vistas, Sinónimos)

### ÍNDICES (Indexes)



### ESTADÍSTICAS (Statistics)

Distribucion rápido del datos,  
distributicos distribution de un  
de selectividad charts.



### VISTAS (Views)



### SINÓNIMOS (Synonyms)

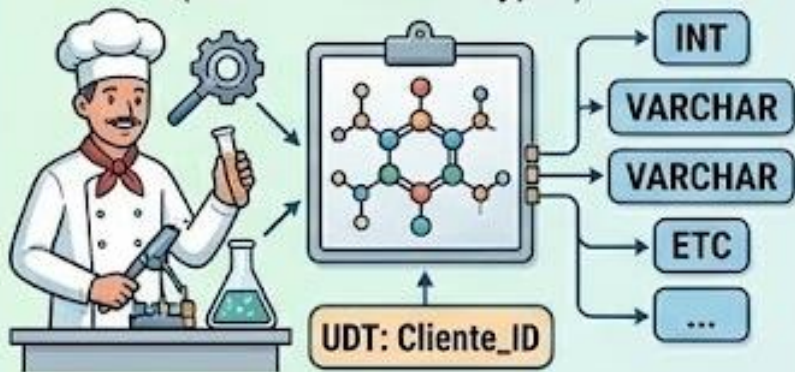




# SQL SERVER: BASES DE DATOS DEL SISTEMA Y CONCEPTOS AVANZADOS

## 1 CONCEPTOS DE USUARIO

Tipos de datos definidos por el usuario  
(user-defined data types)



Usuarios (users)



## 2. BASES DE DATOS DEL SISTEMA

MASTER



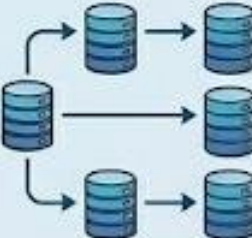
The Chief



MODEL



Providing a Template



MSDB



Agent



TEMPDB



DRP  
OUT

For Almacenamiento de tablas  
temporales

REPORTS SERVER



## 7 PRÁCTICA: Comando CREATE DATABASE



Resumen por Ing. Raúl Fernández Bejarano



# SQL SERVER: COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BASES DE DATOS (Basado en Cap. 3)



## 1 CREACIÓN DE BASES DE DATOS (Capítulo 3)

### 3.1 Archivos que conforman una Base de Datos

BASE DE DATOS COMPLETA  
(Objeto Lógico)



BASE DE DATOS COMPLETA  
(Objeto Lógico)



Archivo primario (.mdf)  
- The Heart - Tablas de sistema, data de usuario

Links en pacodatos .ldf

Archivos secundarios (.ndf)



Distribución de datos, mejora rendimiento (E/S)

### 3.2 Definición de Transacción

TRANSACCIÓN: Conjunto de Operaciones  
(Todo o Nada)



EL DIARIO DE VIDA  
(.ldf) - Recuperación ante fallos



ÉXITO → CONFIRMAR

ROLLBACK  
(Anulación)



Data Reversacion

## 2 EJEMPLO PRÁCTICO (Cap. 3.2, pág. 2)

PASO 1:  
INSERT Factura  
(Cabecera)



PASO 2:  
Detalle\_Factura  
(Detalles)



PASO 3:  
UPDATE Inventario  
(Stock)



FALLO DEL SISTEMA

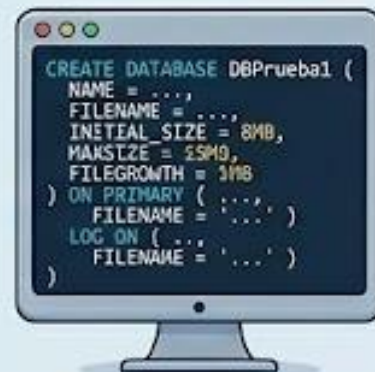


CONSISTENCIA PERDIDA  
(Sin mecanismo de corrección)

ESTADO INCONSISTENTE

| Factura    | Inventario |
|------------|------------|
| Factura    | Existe     |
| Inventario | Uncanged   |

## 7 PRÁCTICA: Comando CREATE DATABASE



## 3 CONCLUSIÓN: INTEGRIDAD

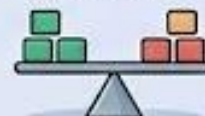


INTEGRIDAD DE DATOS DE DATOS

REGLA 1:  
Todas las operaciones o ninguna



REGLA 2:  
Garantía de Consistencia

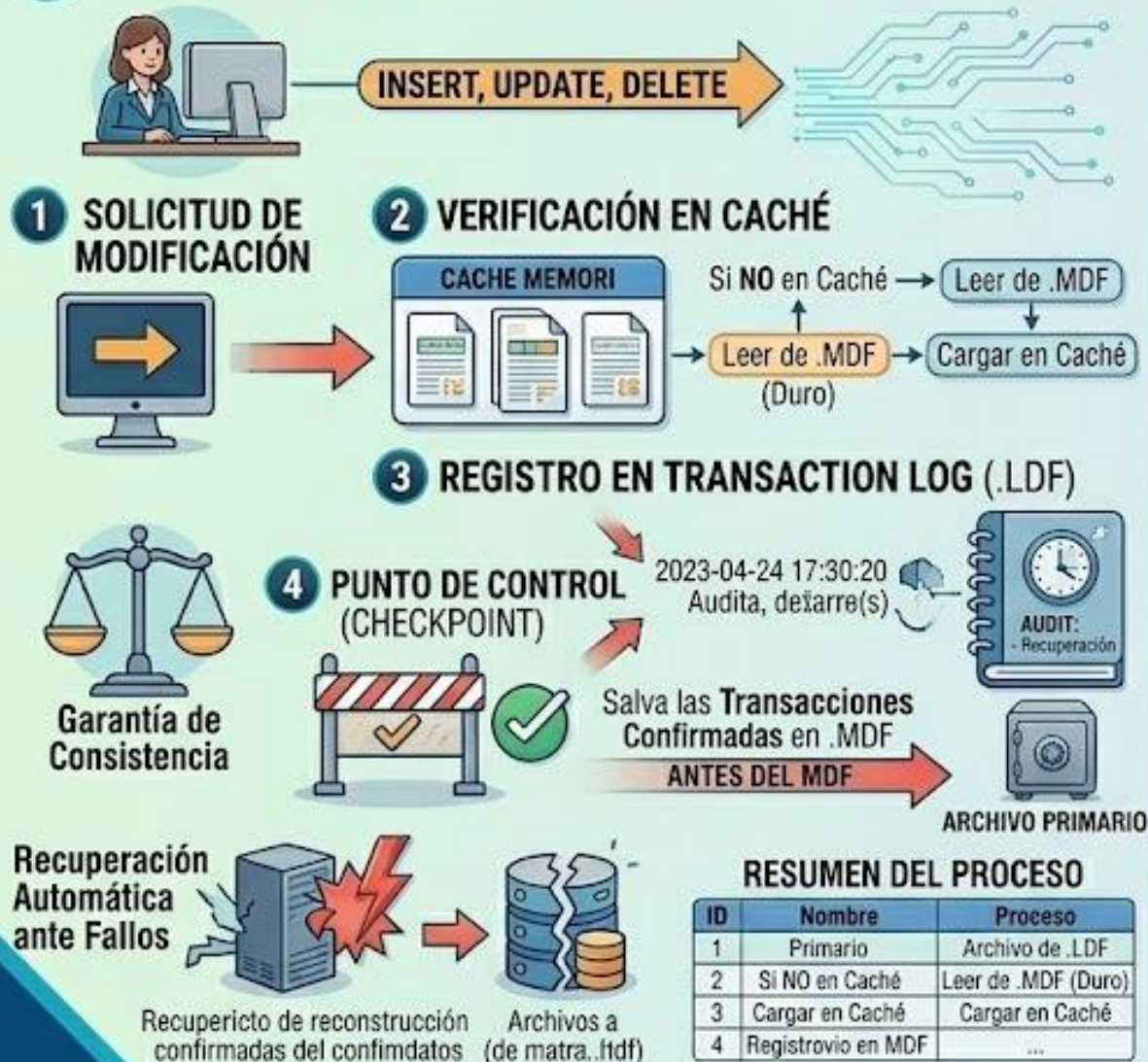


ROLLBACK AUTOMÁTICO EN FALLOS



# GARANTÍA DE INTEGRIDAD: EL REGISTRO DE TRANSACCIONES (.LDF)

## A GARANTÍA DE INTEGRIDAD: EL REGISTRO DE TRANSACCIONES (.LDF)



## B CREACIÓN DE BASE DE DATOS: LA INSTRUCCIÓN CREATE DATABASE

### CONSIDERACIONES PREVIAS



**ROL:** sysadmin  
o dbcreator



**ROL:** dbo  
(dueño de la db)



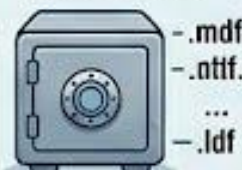
**PERMISO:**  
CREATE DATABASE



**DISEÑO:**  
Estimar tamaño,  
definir archivos

### SINTAXIS MAESTRA

#### CLÁUSULA ON PRIMARY



Archivo primario  
(Tablas de usuario)

#### CLÁUSULA LOG ON



Journal (.ldf)



nombre\_lógico

ubicación\_archivo  
(ubicación\_ archivo)

tamaño\_inicial

tamaño\_máximo  
(límite archiic 4)

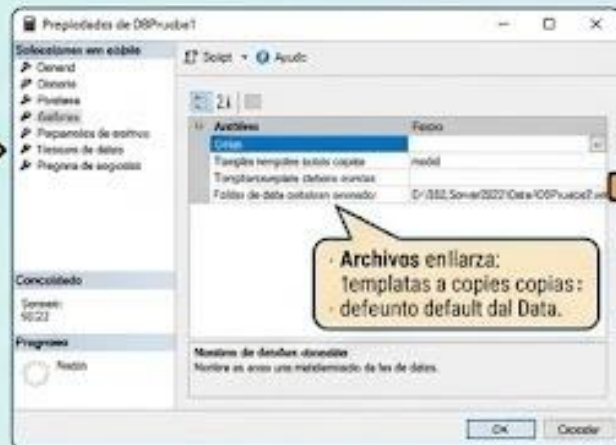
tamaño\_máximo  
(Todo límite)



## A EJERCICIO 2.1 (Predeterminadas)



### PROPIEDADES DE DBPrueba1



## B EJERCICIO 2.2 (Personalizadas)



### 1 NUEVA CONSULTA



### 2 PANEL DE CÓDIGO



### 3 EJECUTAR [F5]



### 4 ACTUALIZAR [EXPLORADOR DE OBJETOS]



### 5 PROPIEDADES [DBPrueba1]



### 6 TRANSACCIÓN": "Todo o Nada"



### 5 BASES DE DATOS (Instaladas)



### KEYES (Estructura)



### INCREMENTO/CRECIMIENTO



### 5 RESUMEN DEL PROCESO

| PASO       | CÓDIGO         | RESULTADO      |
|------------|----------------|----------------|
| 1. PRIMARY | USE master     | Predeterminada |
| 2. PANEL   | DBPrueba1      | Predeterminada |
| 3. PASTAR  | DBPrueba2_data | Personalizada  |
| 4. LOG ON  | DBPrueba2_log  | Personalizada  |

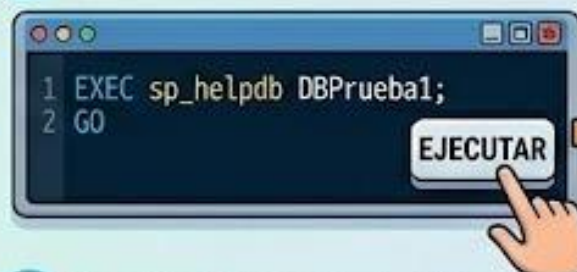


## A CREACIÓN Y CONSULTA DE DBPrueba2.



## C CONSULTA ESPECÍFICA (DBPrueba1) Y CONFIGURACIÓN (ALTER DATABASE)

### 1 Ejercicio 2.4



### 2 Ejercicio 2.4 Resultados (Especifica)

| name      | owner              | size     | data | status      |
|-----------|--------------------|----------|------|-------------|
| DBPrueba1 | PC02_Administrador | 15.00 MB |      | Jan 29 2023 |

db\_size=15MB

owner=PC02\_Administrador

| db_size   | owner | size     |
|-----------|-------|----------|
| DBPrueba1 |       | 35.00 MB |
| DBPrueba2 |       | 20.00 MB |
| DBPrueba3 |       | 15.00 MB |
| DBPrueba4 |       | 15.00 MB |
| model     |       | 40.00 MB |
| tempdb    |       | 40.00 MB |
| msdb      |       | 40.00 MB |
| master    |       | 40.00 MB |

Data: INITIAL\_SIZE = 8MB  
MAXSIZE = 15MB  
Log info: owner = SMB  
FILEGROWTH = 1MB  
FILEGROWTH = 1MB  
Log growinfo

## B CONSULTA DE TODAS LAS PROPIEDADES (sp\_helpdb)

### 4 4.1: El procedimiento sp\_helpdb



### 3 Ejercicio 2.3 Resultados (Todas las DBs)

| db_name            | owner              | data | created     | status        |
|--------------------|--------------------|------|-------------|---------------|
| PC02_Administrador |                    | 0    | Box 29 2023 | Tag = 2022-11 |
| msdb               | PC02_Administrador | 8    | Box 29 2023 | Tag = 2022-23 |
| DBPrueba1          |                    | 11   | Box 29 2023 | Tag = 2022-23 |
| DBPrueba2          |                    | 11   | Box 29 2023 | Tag = 2022-23 |
| DBPrueba3          |                    | 22   | Box 29 2023 | Tag = 2022-23 |
| DBPrueba4          |                    | 15   | Box 29 2023 | Tag = 2022-23 |
| model              |                    | 14   | Box 29 2023 | Tag = 2022-23 |
| tempdb             |                    | 12   | Box 29 2023 | Tag = 2022-23 |
| msdb               |                    | 22   | Box 29 2023 | Tag = 2022-23 |

db\_size=15MB  
MAXSIZE = 15MB  
FILEGROWTH = 1MB

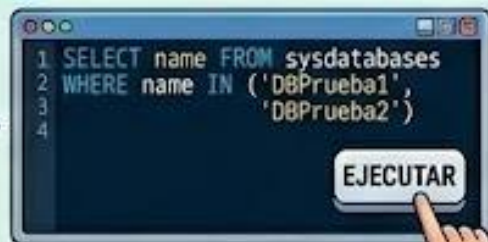
db\_size= 8MB  
owner = Log  
FILEGROWTH = Log growinfo

Db\_size= 5MB  
owner = Log  
FILEGROWTH = 1MB  
FILEGROWTH = 1MB

## 1 VERIFICAR EN MASTER 2 PANEL L DE CÓDIGO



Databe (master)



| name             |
|------------------|
| master           |
| sysdatabases     |
| sysdatabases2    |
| adventbases      |
| adventestionesDW |

| name      | vmale2    |
|-----------|-----------|
| DBPrueba1 | DBPrueba1 |
| DBPrueba2 | DBPrueba2 |

## 4.2: La instrucción ALTER DATABASE

## RESUMEN DE CONFIGURACIÓN

| PROPIEDADAS | CÓDIGO  | OPCIONES       |
|-------------|---------|----------------|
| 1. PRIMARY  | model   | ALTER DATABASE |
| 2. PANEL    | model   | ALTER DATABASE |
| 3. PASTAR   | vs. set | ALTER DATABASE |
| 4. LOG ON   | vs. set | ALTER DATABASE |



## RESUMEN: OPCIONES DE CONFIGURACIÓN Y ALTER DATABASE

| Opción de base de dato                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>autoclose</b><br>               | Cuando está en <b>true</b> , la base de datos es cerrada, y sus recursos liberados, después que el último usuario se desconecta.                                  |
| <b>autoshrink</b><br>              | Cuando está en <b>true</b> , los archivos de base de datos reducen su tamaño automáticamente en forma periódica.                                                  |
| <b>concat null yields null</b><br> | Cuando está en <b>true</b> , y algunos de los operandos de una concatenación es NULL, el resultado es NULL.                                                       |
| <b>dbo use only</b><br>            | Cuando está en <b>true</b> , solo el dueño de la base de datos la pueda utilizar.                                                                                 |
| <b>offline</b><br>                 | Cuando está en <b>true (on)</b> , la base de datos está fuera de línea y no puede ser utilizada. Cuando está <b>false (off)</b> , la base de datos está en línea. |
| <b>read only</b><br>               | Cuando está en <b>true</b> , la base de datos es solo lectura y no se permite ningún cambio en ella.                                                              |
| <b>single user</b>                                                                                                  | Cuando está en <b>true</b> , solo un usuario la vez puede acceder la base de datos.                                                                               |

! Es explanaíron note summary para la instrucción ALTER DATABASE de base de datos DBPPruoba1.

| Opción de    | Código      | Descripción        |
|--------------|-------------|--------------------|
| autoclose    | Can true    | Autoclose          |
| autoshrink   | Can true    | Recursos liberados |
| autoshrink   | Estshrink   | Archivos liberados |
| concat null  | estar null  | Autoroclenados     |
| dbo use only | Can true    | Offline            |
| offline      | Can true    | Read only          |
| single user  | single user | Single user        |

### 2 Ejercicio 2.4

**TRUE**



### 7 Ejercicio 2.5: Configuración de una base de datos



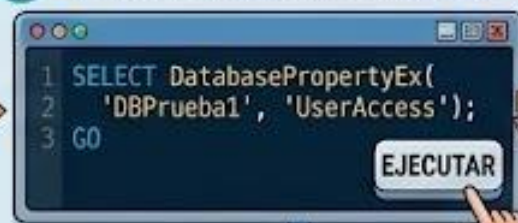
[F5]  
EJECUTAR

Comandos completados correctamente.

## FUNCIÓN DATABASEPROPERTYEX

### 4 4.3: La función DatabasePropertyEx

#### 2 VERIFICAR BASE DE DATOS

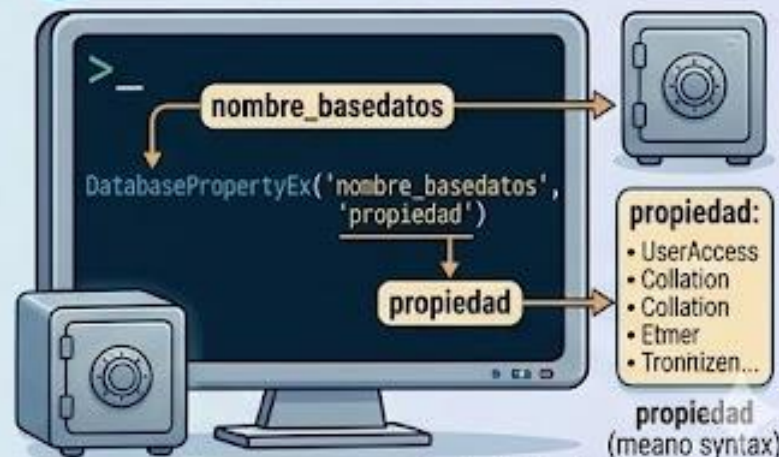


EJECUTAR

#### 5 Resultados

| DatabasePropertyEx                             | results     |
|------------------------------------------------|-------------|
| 1 DatabasePropertyEx (DBPruoba1, UserAccess) = | SINGLE_USER |

#### 7 Sintaxis (Master Syntax)

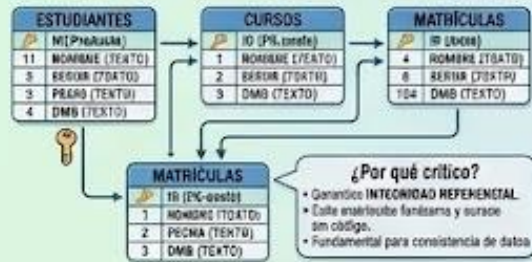


Ing. Raúl Fernández Bejarans

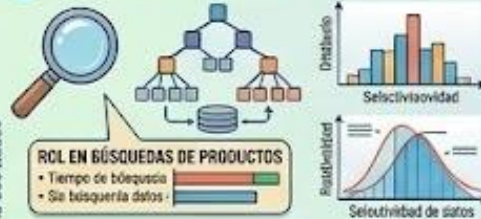


## ACTIVIDADES - PARTE 1: Preguntas Teóricas (1-10)

### 1 CLAVES PRIMARIAS Y FORÁNEAS (Sistema Académico)



### 3 ÍNDICES Y ESTADÍSTICAS (E-commerce)



### 5 REGISTRO DE TRANSACCIONES LLENO (Ventas y Consistencia)



### 7 RESTRICCIONES CHECK (Sistema Hospitalario y Edad)

| CATEGORIA | 2. OBJETOS DE BASE DE DATOS |
|-----------|-----------------------------|
| 11        | CHOCOLATE BARBANA           |
| 85        | BABES DE DATOS              |
| 101       | MANTEQUILLA LAIVE           |
| 106       | BEVINIA CLANJA              |
| 104       | DMORCE DE DATOS             |

**Garantiza INTEGRIDAD DE DATOS. Evita errores de ingreso y datos erróneos y riesgo médico**

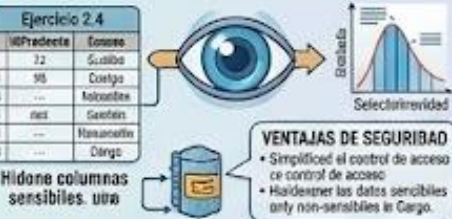
### 9 MAL DISEÑO DE TRANSACCIONES (Aplicación Bancaria y Transfer)



### 2 PROCEDIMIENTOS VS. FUNCIONES (Reglas de Negocio)



### 4 VISTAS (Sistema Financiero y Sensibilidad)



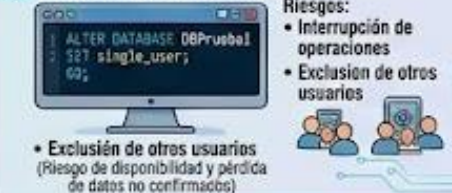
### 6 AUTOSHRINK (Impacto en Producción)



### 8 BASE DE DATOS MODEL (Creación de DBs y Proyecto Empresarial)



### 10 SINGLE\_USER EN ERP (Riesgos)



## ACTIVIDADES - PARTE 2: Preguntas Prácticas (1-10)

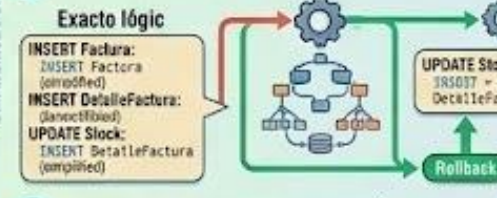
### 1 CREACIÓN DE BASE DE DATOS ALMACENDB



### 3 VERIFICAR BASES DE DATOS Y PROPIEDADES



### 5 TRANSACCIÓN DE VENTA CON STOCK



### 7 VALIDAR NOTA CON RESTRICCIÓN

| CATEGORIA | CHECK | Nota |
|-----------|-------|------|
| 11        | ✓     | 0    |
| 85        | ✓     | 20   |
| 101       | ✓     |      |
| 106       | ✓     |      |
| 104       | ✓     |      |

### 9 VISTA DE PRODUCTOS CON STOCK < 10



### 2 BASE DE DATOS SÓLO LECTURA (FacturacionDB)



### 4 CONFIGURAR RRHDB COMO SINGLE\_USER



### 6 CREAR SINÓNIMO PARA Clientes



### 8 ALMACENAR DOCUMENTOS PDF (Tipo de Dato)

| TIPO     | SUMMARY         |
|----------|-----------------|
| BLOB     | VARIABLE (TEXT) |
| BLOB     | VARIABLE (TEXT) |
| BLOB     | VARIABLE (TEXT) |
| BLOB     | VARIABLE (TEXT) |
| BLOB     | VARIABLE (TEXT) |
| VARIABLE | VARIABLE (TEXT) |

### 10 RECUPERAR ACCESO SÓLO LECTURA (ProyectoDB)

